广州精工生物工程技术有限公司“5·13”一般窒息事故调查报告

2025年5月13日，位于三水区西南街道的佛山市立高食品有限公司冷粉车间内，由广州精工生物工程技术有限公司承接的设备升级项目发生一起窒息事故，造成一人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头区人社局、区公安分局、区总工会、西南街道办事处等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位及人员的处理建议，针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，广州精工生物工程技术有限公司“5·13”一般窒息事故是一起人员未按标准要求作业、相关企业的隐患排查管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目情况。事故发生地位于佛山市立高食品有限公司冷粉车间，具体地点在冷粉生产线附近。涉事项目为冷粉（碎晶）超低温粉碎生产线设备升级项目（简称冷粉项目）。

（二）相关单位情况。

1.广州精工生物工程技术有限公司（简称广州精工公司），统一社会信用代码：9144********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2018年4月13日；法定代表人：黄**；住所：广州市南沙区********；经营范围：专业技术服务业。广州精工公司委托技术总监米生喜为冷粉项目负责人，全权负责冷粉项目工作。

2.佛山市立高食品有限公司（简称佛山立高公司），统一社会信用代码：9144********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2013年5月10日；法定代表人：彭**；住所：佛山市三水区********；经营范围：许可项目：食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；企业管理咨询；物业管理；货物进出口。

3.立高食品股份有限公司（简称立高食品公司），统一社会信用代码：9144********；类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；成立日期：2000年5月11日；法定代表人：彭**；住所：广州市增城********；经营范围：食品制造业。立高食品公司是佛山立高公司的控股公司。

（三）涉事人员情况。

夏灿辉，男，汉族，出生日期：1982年07月13日，身份证号码：4309********，住址：湖南省安化县********。夏灿辉

于2014年入职立高食品公司，担任电气工程师职务。冷粉项目启动后，夏灿辉被外派至广州精工公司，作为冷粉项目组成员，负责参与冷粉项目建设过程中的安装、调试、维修等工作。

（四）事故发生经过。

根据视频监控显示，2025年5月13日11点34分，夏灿辉独自一人从佛山立高公司预处理车间内通道进入冷粉车间，一直未再出来。12点50分，佛山立高公司机修工刘樊磊打开与冷粉车间相邻的操作间卷闸门进去拿取工具，看到夏灿辉躺在离门口2米的地上，刘樊磊以为夏灿辉是在睡觉，就继续搬运工具准备出门。这时班组长周嫦曲在预处理车间内透过玻璃发现夏灿辉不对劲，马上打电话给生产主管徐二辉。徐二辉带人赶到卷闸门后，刘樊磊主动进去试图把夏灿辉拖出门外，这时机修工刘祥虹路过现场也进去帮忙，两人把夏灿辉拖出来后，发现其已经处于深度昏迷状态，现场人员立即对其开展心肺复苏施救措施，并拨打了120和110。

（五）事故现场勘察情况。

冷粉车间长20米，宽12米，高5.9米，由玻镁板与其他隔间分隔，吊顶上方安装有空调出风口及排风口。冷粉车间由南至北呈7字形布置了一套液氮速冻隧道线、冷粉线及冷粉回收系统。西墙上方吊顶引入有两条DN80液氮输送管道，分别供应速冻隧道线和冷粉线使用。东西侧分别设置有一疏散门，东北侧与打包间呈7字型相通，通向东侧卷闸门。

设备及工艺情况：1.冷粉车间工艺处理流程是将水果原料输送至液氮速冻隧道线速冻后，经两条螺杆输送机输送至冷粉线，原料在进入冷粉线破碎前与液氮混合后负压进入破碎机，破碎的冷粉通过风机输送到各级回收罐，速冻隧道线氮气通过两条直管排向室外，冷粉线吸热气化后的氮气通过尾端排气管排至室外。2.液氮速冻隧道线阀门情况：液氮速冻隧道线为新设备，管道及阀门未发现破损现象，隧道线液氮入口阀门处于关闭状态；3.冷粉线情况：主要由液氮输送管道、破碎机及配套风机、粉料输送管道、电气控制系统组成，冷粉机的液氮间门分两组供应分别对应的两组破碎机，每组间门由电动阀和手动旁通阀组成，通过DN40管道与由车间西侧墙上方DN80不锈钢编织软管连接。现场勘察时冷粉机处于停机状态，电动阀已安装但线路尚未连接电源处于关闭状态，北侧手动旁通阀处于关闭状态，南侧手动旁通阀开度三分之一，呈打开状态。破碎机与风机之间分别安装有温度传感器，传感器线路沿地面散落通向控制柜。4.安全设备情况：车间内安装两处氧含量监测报警装置，处于未通电状态，亦未与排风机联锁。事发前设备处于安装调试阶段，冷粉机液氮自动控制阀未完成安装，事发时车间的所有设备包括车间空调及排风机、氧含量监测报警装置均处于停机状态。事故现场及设施设备详细情况见下图。



上图显示的是冷粉车间相邻操作间内，夏灿辉躺倒的位置。



上图为冷粉项目生产线，由广州精工公司负责设备改造升级，冷粉项目目前处于调试测试阶段，并未投入生产使用。



上图为冷粉线液氮旁通阀，北侧（上）手动旁通阀处于关闭状态，
南侧（下）手动旁通阀开度三分之一，处于开启状态。



上图为冷粉车间内安装的氧含量监测报警装置，
事发时处于未通电状态，也未与排风机连锁。

（六）人员伤亡和直接经济损失。“5·13”事故造成夏灿辉1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约192万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。接报事故后，西南街道办事处、公安、区应急管理等部门立即赶赴现场，协调开展事故现场应急处置工作，西南街道应急办对事故现场进行了围蔽和勘查，要求冷粉项目全面停止使用相关设施设备，待排查和消除事故隐患后方可恢复使用。

（二）医疗救治和善后情况。医疗救护车在13点05分到达事故现场，立即将夏灿辉送往三水区人民医院进行抢救，17点26分宣布死亡，医学证明死亡原因为窒息（吸入高浓度氮气）。经事故调查组协调处置，立高食品公司已与夏灿辉家属达成相关赔偿协议，双方妥善完成事故善后处置工作。

（三）事故应急处置评估。事故调查组对事故应急处置复盘评估分析，事故发生后区、镇相关部门均能及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经现场勘验、调阅监控视频、查阅档案资料，并对广州精工公司，立高食品公司，佛山立高公司相关人员进行询问调查，认定事故调查情况如下:

（一）广州精工公司。1.广州精工公司与立高食品公司签订了《设备改造升级合同》，由其负责对佛山立高公司冷粉生产线进行改造升级，双方签订了《安全管理协议》及《安全承诺书》。2.成立了设备改造升级项目组，项目负责人米生喜，夏灿辉作为立高食品公司派驻人员参与项目组工作，接受项目组的工作安排和管理。3.制订《设备升级项目安装调试方案》明确了人员职责、安全培训、操作规程、现场管理、安装调试等内容，夏灿辉负责安装设备与现场配套结合的调度、监督、协调等。4.制订《生产线设备技术说明书》，其中提到防窒息措施：车间安装氧气浓度监测仪，当氧气浓度低于19.5%时，自动报警并启动强制通风系统。5.制订《冷粉线冷粉操作规程》，规定操作前准备的安全防护要确保操作车间排风系统开启状态，确保氧气浓度检测仪开启状态，确认设备的液氮阀门是否正常。6.冷粉车间的管道、阀门、排风系统、氧气浓度检测仪等设备设施由广州精工公司配套安装，测试调试的时候打开使用，结束后关闭。7.冷粉项目尚未移交佛山立高公司，广州精工公司前期多次开展设备调试测试活动，近期调试测试在4月30日完成，之后未有人员驻扎现场，也未安排夏灿辉从事测试工作。8.调试测试活动的人员均要求从冷粉车间相邻操作间的卷闸门进出，开启安全设施后方可进入。9.夏灿辉在5月12日多次单独从相邻操作间卷闸门进出冷粉车间，最后一次出来的时间是5月12日17时37分。

（二）佛山立高公司。1.有建立本单位全员安全生产责任制，

并有建立相关考核机制。2.有制定本单位安全生产规章制度和各岗位操作规程。3.有制定本单位安全生产教育和培训计划并开展相关工作。4.有制定本单位安全生产投入计划并实施。5.有制定本单位事故应急救援预案，定期开展应急演练活动。6.有建立本单位安全生产风险隐患排查治理制度，定期开展安全生产检查工作。7.冷粉项目为商业机密项目，佛山立高公司和立高食品公司规定无关人员不得从预处理车间通道进入冷粉车间。8.事故发生后，立高公司立即组织应急救援，但在救援过程中人员进入液氮泄露区域未佩戴相关防护用品，应急处置水平有待改善。

（三）其他调查情况。佛山立高公司于2023年正式投产，西南街道应急办于2023年7月28日和2024年9月4日对该公司依次开展了安全巡查和专项检查，分别检查出4项和11项隐患问题，均已督促其按时完成整改，在此期间冷粉车间处于空置状态。2025年度对该公司原检查计划为6月份执行。

区市场监管局技术报告显示，此次事故从低温液氮储罐出口至佛山立高公司冷粉车间的氮气管道规格为DN40，不属于特种设备目录范围内的压力管道。

四、事故原因分析

（一）直接原因。5月12日下午夏灿辉在冷粉车间内进行操作，离开时未完全关闭液氮管道阀门，导致液氮泄漏持续溢出，5月13日夏灿辉从预处理车间通道进入冷粉车间后，身处缺氧环境下发生窒息。

（二）间接原因。广州精工公司事故隐患排查工作不到位，冷粉项目安全设施设备没有保持长期启用，氧含量监测报警装置在未调试测试期间处于不通电状态，未与排风设备联锁。冷粉项目负责人米生喜未履行相关安全生产职责，未及时排查安全事故隐患。

五、责任认定和处理建议

（一）夏灿辉。未按照规定要求进行作业，对事故负有责任，因其在事故中死亡，不再予以追究。

（二）广州精工公司。未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（三）米生喜。作为项目负责人未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

六、事故整改和防范措施

广州精工生物工程技术有限公司“5·13”一般窒息事故，是一起典型的企业安全管理不到位，相关负责人未履行安全管理职责，从业人员违反规定要求造成的生产安全事故，各部门、各企业要认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）吸取事故教训，加强企业安全管理水平。广州精工公司、佛山立高公司要吸取本次事故教训，组织全体员工开展事故教训警示会，主要负责人要亲自组织研究本公司安全生产工作，

迅速开展作业场所各项隐患排查，强调作业人员现场安全要求。

（二）督促落实整改措施，提升应急处置能力。西南街道办事处要对佛山立高公司进行安全生产约谈，督促其加强风险辨识能力，邀请专业机构对生产线工艺、流程进行风险评估；要加大安全生产投入，采取信息化、智能化监控手段，及时发现并消除事故隐患；加强应急救援培训和演练，提升事故应急处置水平。

（三）通报事故情况，扎实开展隐患治理工作。西南街道办事处要及时在安全生产会议上向同类型企业通报事故处理情况，督促相关企业开展自查自纠，落实现场安全管理责任制度，加强现场作业安全管理。

（四）压紧压实安全生产责任，落实行业监管职责。西南街道办事处要举一反三，各内设机构和部门要加强对重点行业领域的安全监督检查，落实行业监管职责，加强监督管理，确保重大事故隐患得到系统治理。

广州精工生物工程技术有限公司

“5·13”一般窒息事故调查组

2025年8月11日